

Cours Réseaux

Protocoles de liaison

Sous-couche LLC

Couche Liaison

- Le niveau liaison a pour rôle de fiabiliser la transmission physique des données et ainsi de diminuer le taux d'erreurs

Fonctionnalités

- Détection des erreurs
- Correction ou reprise sur erreurs
- Gestion du contrôle de flux
- Structure des données en blocs ou trames (PDU : Protocol Data Unit)

Protocole

- Un protocole est un ensemble de règles régissant les échanges entre plusieurs entités communicantes.
- Il définit :
 - format des unités de données échangées et leur type (information ou contrôle)
 - déroulement de ces échanges dans le temps (timing)

Services de la couche liaison

Offre des services classés en trois catégories :

- Service sans connexion et sans acquittement, adapté quand :
 - Le taux d'erreur est faible
 - La correction de transmission est au niveau supérieure
 - Exemple : trafic temps réel (parole)
- Service sans connexion et avec acquittement
 - Acquittement à chaque réception de trame
 - Sémantique au moins une fois
- Service orienté connexion
 - Établissement préalable d'une connexion
 - Sémantique exactement une fois

Contrôle de flux

Le récepteur reçoit des trames de données dans des buffers. La taille des buffers est limitée.

Si la vitesse d'arrivée des trames est plus grande que celle du traitement → *Saturation (engorgement) & perte de trames*

But du contrôle de flux

Asservir ou ralentir le flux d'émission à la capacité

mémoire Deux types de mécanisme :

- trame particulière du récepteur pour stopper l'émetteur
- fenêtre de contrôle de flux permettant l'auto-régulation de l'émetteur

Notion de Trames

Objectifs: fourni un service à la couche réseau, utilise le service de la couche physique

Idée : découpage en trames des trains de bits, calcul une somme de contrôle d'erreur pour chaque trame

Plusieurs méthodes :

- Compter les caractères
 - Utilisation d'un champ dans l'en-tête
 - Pb : si erreur du compteur => perte de synchronisation
- Utiliser des caractères de début et de fin de trame et des caractères de transparence
 - DLE (Data Link Escape) et ETX (Start of TeXt) en début de trame, et DLE et ETX (End of TeXt) en fin de trame
 - Pb: données peuvent contenir ces séquences
- Utiliser des fanions de début et de fin de trame et des bits de transparence
 - Fanion : 01111110, ajout de 0 après cinq bits consécutifs à 1
- Violier le codage utiliser dans la Couche Physique

Protocole Send and Wait

Hypothèses :

- A, B deux stations
- Transmission unidirectionnelle de données (de A vers B)
- A possède toujours des informations à transmettre
- Les temps de traitement sont négligeables
- Les tampons sont de capacité infinie
- Le canal est sans erreur

```
type-evt  =  
(Arrivee_trame);  void  
Emetteur();  
void  Recepteur():
```

Protocole Send and Wait

```
Void Emetteur()  
{  trame t;  
paquet tampon;  
type_evt  
evenement;  
  
While (!Fin) {  
    Recup_paquet_reseau(tampon);  
    t.info := tampon;  
    Envoi_trame_physique(t);  
    Attendre(evenement);  
  
}  
}
```

```
Void Recepteur()  
{  trame tr, ta;  
type_evt  
evenement;  
  
While (!Fin) {  
    Attendre(evenement);  
    Recup_trame_physique(tr);  
    Envoi_paquet_reseau(tr.info);  
    Envoi_trame_physique(ta);  
  
}  
}
```

Protocole de liaison simple pour un canal bruité

Hypothèses :

- A, B deux stations
- Transmission unidirectionnelle de données (de A vers B)
- A possède toujours des informations à transmettre
- Les temps de traitement sont négligeables
- Les tampons sont de capacité infinie
- Le canal n'est pas parfait

```
#define    maxseq 1
type-evt  =  (Arrivee_trame,  erreur,
timeout);  void  Emetteur();
void  Recepteur();
```

Protocole de liaison simple pour un canal bruité

```
void Emetteur() {
    num_sequence
    num_trame;   trame   t;
    paquet tampon;
    type_evt   evenement;

    num_trame := 0;
    Recup_paquet_reseau(tampon);
    While (!Fin) {
        t.info :=
        tampon;   t.seq :=
        num_trame;
        Envoi_trame_physique(t);
        Debut_timer(t.seq);
        Attendre(evenement);
        if (evenement == Arrivee_trame)
            num_trame := (num_trame
            Mod2; +1)
            Recup_paquet_reseau(tampon);
        }
    }
}
```

```
void Recepteur() {
    num_sequence num_trame;
    trame tr, ta; paquet tampon;
    type_evt   evenement;

    num_trame:=
    0;   While
    (!Fin) {
        Attendre(evenement);
        if (evenement == Arrivee_trame)
        {
            Recup_trame_physique(tr);
            if (tr.seq == =
            num_trame) { := (num_trame
            num_trame) { +1)
            Mod2;
            Envoi_paquet_reseau(tr.info);
            }
            Envoi_trame_physique(ta);
        }
    }
}
```

Protocole avec fenêtre d'anticipation

Hypothèses :

- A, B deux stations
- Transmission bidirectionnelle de données
- Les temps de traitement sont négligeables
- Les tampons sont de capacité infinie
- Le canal n'est pas parfait

```
#define    maxseq 1
type-evt  =  (Arrivee_trame,  erreur,
timeout);  void  Emetteur();
void  Recepteur();
```

Protocole avec fenêtre d'anticipation

```
void Emetteur() { Attendre(evenement); num_sequence
num_trame_envoye, if (evenement == Arrivee_trame)
    num_trame_attendu; {
trame te, ta; paquet tampon; Recup_paquet_reseau(tampon);
type_evt evenement; if (te.seq ==
    num_trame_attendu ) {
    Envoi_paquet_reseau(te.info);
    num_trame_envoye :=
    (num_trame_envoye +1)Mod
    2;
    } }
    ta.info := tampon;
    ta.seq := num_trame_envoye;
    ra.ack := 1
    num_trame_attendu;
    Envoi_trame_physique(te);
    Debut_timer(t.seq);
    While (!Fin) {
        t.info :=
        tampon; t.seq
        := num_trame;
        Envoi_trame_physique(t);
        Debut_timer(t.seq);
    }
}
```

High Data Link Control

HDLC a été adopté par le CCITT:

- En 1980, sous le nom de LAP (Link Access Procedure)
- En 1988, sous le nom de LAP-B (Balanced) qui gère le niveau liaison de l'interface X.25

Caractéristiques

- Procédure synchrone
- Orienté bit
- Protocole en mode connecté
- Gestion d'une connexion logique
- Le dialogue se déroule en trois phases
 - ✓ Établissement de la liaison
 - ✓ Transfert de données
 - ✓ Libération de la liaison
- Point à point (LAP-B)
- Numérotation modulo 8 ou étendue modulo 128
- Fenêtre d'anticipation maximale de 8 ou étendue module 128
- Transparence au drapeau

Trame HDLC

- drapeau (0111 1110) : toutes les trames doivent commencer et finir par un drapeau
- adress : indique l'adresse du destinataire de la trame
- contrôle : permet de définir les différents types de trames et de mettre les numéros de séquence et d'acquittement
- Data : les données à transmettre
- FCS (Frame Control Sequence) : 16 bits de contrôle d'erreur calculés par un code polynomial de polynôme générateur $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

8

flag	adress	contrôle	data ⁸ ⁸	16 ⁸ FCS	flag
------	--------	----------	--------------------------------	---------------------	------

Trame HDLC

- Transparence au drapeau
- Eviter données = drapeau = 0111 1110
 - à l'émission, rajouter un bit 0 après cinq bits 1 consécutifs
 - à la réception, enlever un bit 0 après cinq bits 1 consécutifs

Emission Réception

- | | |
|-------------------------------|--|
| ➤ Construction de la trame | ➤ Transparence (retrait) |
| ➤ Calcul des bits de contrôle | ➤ Cohérence du contrôle |
| ➤ Transparence (ajout) | d'erreur |
| | ➤ Examen de la trame |

Type de trame HDLC

Trois types de trame HDLC

- I (Information) : trame d'information pour transporter les données
- S (Supervision) : trame de supervision pour la reprise sur erreur et le contrôle de flux
- U (Unnumbered) : trame non numérotée pour l'établissement et la libération de la liaison

0 2	3 4 5 N(S) 7 8	P/F	N(R)				
I n f o r m a t i o n							
S u p e r v i s o r y U	S	S	P/F	N(R)			
unnumbered	0	M	M	P/F	M	M	M

N(S) : numéro de séquence en émission, N(R) : numéro de séquence en réception

S : élément de la fonction de supervision, M : élément de la fonction de modification, P/F : élément d'invitation à émettre / fin

Etablissement/libération de la liaison

Etablissement en mode équilibré ou symétrique :

- États des stations : primaires
- Établissement par la trame de commande SABM (Set Asynchronous Balanced Mode)
- Acquiescement par une réponse UA (Unnumbered Acknowledge)
- Libération par la trame de commande DISC (DISConnect)
- Acquiescement par une réponse UA

Etablissement/libération de la liaison

Etablissement en mode non équilibré ou dissymétrique
: états des stations : 1 primaire et n secondaires

Mode normal Mode asynchrone

- Une secondaire ne peut émettre que sur invitation du primaire
- Établissement par la trame de commande SNRM (Set Normal Response Mode)
- Acquittement par une réponse UA
- Libération de la liaison par DISC Acquittement par une réponse UA

- Une primaire invite une fois la secondaire, ensuite la secondaire peut émettre quand elle désire
- Établissement par la trame de commande de SABM (Set Asynchronous Balanced Mode)
- Acquittement par une réponse UA
- Libération de la liaison par DISC
- Acquittement par une réponse UA

HDLC

Le temporisateur : dans le cas d'une

- erreur
- rupture de la ligne
- panne de la station distante
- perte d'acquittement

la reprise se fait à l'aide d'un temporisateur d'attente d'acquittement :

- un compteur à rebours initialisé à une certaine valeur
- décrémenter à chaque top d'horloge
- compteur = 0 ou expiration du temporisateur (timeout), génération d'une interruption

Transfert de données

Numérotation modulo N

- Numérotation cyclique (modulo N). les trames sont numérotées de 0 à N – 1

Détection et correction d'erreurs

- Détection : contrôle des bits contenus dans le champ FCS
- Correction : demande de retransmission

Contrôle de flux et fenêtre

- Émission des trames I par anticipation dans la limite d'une fenêtre
- Une fenêtre est un crédit K alloué à l'émetteur en nombres de trames (en pratique $K * \text{temps émission} > \text{temps de propagation}$)
- Une fenêtre est un intervalle de numéros de séquence de trame que l'émetteur peut envoyer sans avoir reçu d'acquittement

Une fenêtre est un intervalle à bornes glissantes (sliding window) de largeur K
borne inférieure = dernier acquittement N(R) reçu
borne supérieure = (dernier acquittement N(R) reçu + K – 1) MOD N

Transfert de données

Remarque

- K permet de définir le nombre de tampons nécessaires en réception comme en émission
- Au niveau liaison, K n'est pas négocié mais établi une fois pour toute à l'installation du contrôleur (pour Transpac c'est un paramètre d'abonnement)

MAJ des numéros de séquence portés par les trames

- Deux compteurs
 - Dans la partie émission : N(S) indique le numéro de séquence de la prochaine trame I à transmettre, elle est incrémenté après chaque émission d'une trame I
 - Dans la partie réception : N(R) indique le numéro de séquence de la prochaine trame I attendue en réception, N(R) est incrémenté après chaque réception d'une trame I reçue sans erreur

Différents type de trame de Supervision

Supervision et contrôle de flux

RR : Ready to Receive

- Indique qu'on est prêt à recevoir une trame I
- Accuse réception des trames I reçues $\leq N(R) - 1$
- Indique la sortie d'un état occupé

RNR : Receiver Not Ready

- Indique qu'on entre dans un état occupé
- Accuse réception des trames I reçues $\leq N(R) - 1$

Supervision et reprise sur erreurs : Une trame erronée est toujours ignorée, la reprise sur erreur se fait lors d'un déséquencelement ie $N(S) > N(R)$ par:

REJ : REJect SREJ : Selective REJect

- Demande de retransmission de toutes les trames émises numérotées à partir de $N(R)$
- Accuse réception des trames de numéro $\leq N(R) - 1$
- Demande de retransmission de la trame de numéro $N(R)$
- Accuse réception des trames de numéro $\leq N(R) - 1$

Elément binaire P/F (Poll/Final)

Le bit P/F se trouvant dans le champ de contrôle d'une trame permet :

- Mode normal de réponse : primaire/secondaire
 - Le primaire positionne P à 1 sur ses trames lorsqu'il autorise le secondaire à émettre
 - Le secondaire émet alors ses trames et sur sa dernière trame, il positionne F à 1 pour indiquer au primaire qu'il a fini
- Partage de la liaison en mode half-duplex
- Mode de réponse asynchrone
 - Lorsqu'une station reçoit une trame avec P à 1, elle répond avec F à 1 (acquiescement de P)
 - Mécanisme servant de reprise sur erreur (REJ)

Exemple : Protocole LAP-B (X.25.2)

- Protocole de niveau liaison ETTD/ETCD
- Mode équilibré : primaire/primaire
- 2 modes de fonctionnement : base modulo 8 ou étendu modulo 128
- Utilisation du bit P/F
- Reprise par REJ

Principales trame de commande et de réponse

format	symbole	cmd	rép	champ de cmd	fonction
S	RR	X	X	1 0 0 0 P/F N(R)	<i>Ready to Receive</i> acquitte toutes les trames reçues de $N(S) < N(R)$ et sert à la régulation de flux (sortie de l'état d'occupation)
	RNR	X	X	1 0 1 0 P/F N(R)	<i>Not Ready to Receive</i> acquitte toutes les trames reçues de $N(S) < N(R)$ et sert à la régulation de flux (état d'occupation temporaire)
	REJ	X	X	1 0 0 1 P/F N(R)	<i>Reject</i> acquitte toutes les trames reçues de $N(S) < N(R)$ et rejette toutes les trames à partir de $N(R)$
	SREJ	X	X	1 0 1 1 P/F N(R)	<i>Selective Reject</i> acquitte toutes les trames reçues de $N(S) < N(R)$ et demande la retransmission de la trame de $N(S) = N(R)$
U	SARM	X		1 1 1 1 P 0 0 0	<i>Set ARM</i> demande l'établissement en mode ARM
	SNRM	X		1 1 0 0 P 0 0 1	<i>Set NRM</i> demande l'établissement en mode NRM
	SABM	X		1 1 1 1 P 1 0 0	<i>Set ABM</i> demande l'établissement en mode ABM
	SARME	X		1 1 1 1 P 0 1 0	<i>Set ARME</i> demande l'établissement en mode ARM étendu (mod 128)
	SNRME	X		1 1 1 1 P 0 1 1	<i>Set NRME</i> demande l'établissement en mode NRM étendu (mod 128)
	SABME	X		1 1 1 1 P 1 1 0	<i>Set ABME</i> demande l'établissement en mode ABM étendu (mod 128)
	DISC	X		1 1 0 0 P 0 1 0	<i>Disconnect</i> libère la liaison
	UA		X	1 1 0 0 F 1 1 0	<i>Unnumbered Acknowledge</i> indique la réception et l'acceptation d'une commande non numérotée
	CMDR FRMR		X	1 1 1 0 F 0 0 1	<i>Command (ARM, NRM) / Frame (ABM) Reject</i> : indique la réception d'une trame incorrecte et que la reprise ne peut s'effectuer par retransmission (avec la cause du rejet)
	DM		X	1 1 1 1 F 0 0 0	<i>Disconnect Mode</i> indique que la station se trouve en mode déconnecté

SLIP (Serial Line Internet Protocol)

➤ **Principe**

- Ajout d'un octet en fin de paquet IP et utilise le byte stuffing. Il peut y avoir un octet au début ou fin de paquet IP

➤ **Inconvénients**

- Ne fonctionne qu'avec IP
- Pour les adresses fixes connues à l'avance
 - Pas de détection ou correction d'erreurs
 - Pas d'authentification de l'émetteur
- Trop de versions existent il n'y a donc pas de standard de l'Internet

PPP (Point to Point Protocol)

→ Principe

- ✓ Un format de trame défini permet la détection du début et de la fin de trame
- ✓ Un protocole de contrôle du lien LCP (Link Control Protocol) pour établir, tester et libérer le lien
- ✓ Un protocole NCP (Network Control Protocol) gère l'allocation

→ Avantages des adresses IP

- ✓ Fonctionne avec plusieurs protocoles réseaux, pour des adresses IP pas forcément connus à l'avance. Utilisation de mécanisme de détection d'erreurs et d'authentification de l'émetteur

